MOCK

1. formula / English name name

   acetate : CH_3COO^- SO_4^{2-} sulfate H_2SO_4 sulfuric acid.

   lead (II) iodide / lead diiodide } +2 / +4 oxidation state!

2. full electron configuration 对应要求的英文 & $ns<(n-2)f<(n-1)d<np$

   ❗转为半满或全满的特殊情况 ☆ 离子是从外层开始失去电子的.

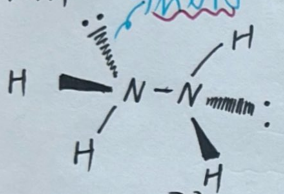
   ❗算完加一加,不要偶的变奇数,一定要等于原子序数

   ❗别忘了卷子末尾有元素周期表 镧系有15个元素, d轨道是5个的.

3. the English name of the elements name ^{71}Lu [Xe]$4f^{14}5d^{1}6s^{2}$

4. Using $\boxed{\text{VSEPR}}$, draw the 3-D structure. Indicate the orientations of the bonds & the lone pairs surrounding the central atom. State the geometry of each m/i, with(out) l.p.

N_2H_4 表方向 $3+\frac{5-3}{2}=3+1$

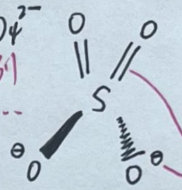


i: tetrahedral

e: trigonal pyramidal

SO_4^{2-} $4+\frac{6+2-4\times2}{2}=4+0$ 双键,三键 立体,电荷 都要画.

no.(0)别错了…



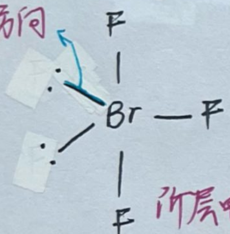
i & e: tetrahedral

双键 & 电荷量要表示出来

S也是hypervalent.

BrF_3 $3+\frac{7-3}{2}=3+2$

表方向



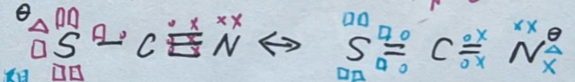
i: trigonal bipyramidal

e: T-shaped

SCN^- $\underline{2+\frac{4-4}{2}=2+0}$ ☆先算这个

$^{\ominus}S-C\equiv N \leftrightarrow S=C=N^{\ominus}$ i & e: linear

不要忘了resonance的情况



价层电子对 { σ键电子对: n ; 孤电子对: $l=(a-xb-y+m)/2$ (阳 阴)

a: 中心原子的价电子数 x: 与中心原子结合的原子…

b: 与中心原子结合的原子最多能接受的电子数 ☆

eg: O: 2=8-6 → 最外层 N: 3=8-5.

5. titration

   iodometric titration 碘量滴定法

   titrant: 滴定剂 (放在滴定管 burette 中)

   问的是什么物质看清楚, 结晶水别忘了.

   一般c是保留4位有效num.   溶液混合后浓度会变

   元素精确/保证完全反应 ~过量   看清求的是啥, 结晶水个数x, 还是质量分数.

   volatile volatility n. 挥发性

   是否决定从…中取出…再进行测定的.

6. sp^3 sp^2 sp 多数n遍

7. 某 ionic compound 变成气体, 若是金属阳离子, 会有固体残留物

   1 bar = 10^5 Pa

8. $K_1=2.50\times10^{-3}\,mol\cdot dm^{-3}\cdot s^{-1}$) × 3600

   $=9.0\,mol\cdot dm^{-3}\cdot h^{-1}$ → 看清是min还是h…

   $mol\cdot dm^{-3}\cdot s^{-1}=k\cdot(mol\cdot dm^{-3})^m$

   $\Rightarrow k: mol^{1-m}\cdot dm^{-3(1-m)}\cdot s^{-1}$

9. molality $=\frac{(mol)\ solute}{(kg)\ solvent}$ i: van't Hoff factor

   单位带好❗思路要清晰❗